

Comece por aqui: deixar o computador fazer o trabalho repetitivo

ENSA 14 — Automação de redes · 10 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber o que é automação de redes
- ✓ Ver porque Python é útil para técnicos de redes

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (2 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 4.	4 Confira as soluções na pág. 8.
---	---	--	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 13): **ENSA 13 · Aula 2 de 2 — SDN e controladores**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. 100 switches, a mesma alteração	2
2. Exemplo resolvido: Um programa Python de 6 linhas	2
3. Termos técnicos	2
4. Protocolos	3
5. Exercícios para fazer	4
6. Quiz	6
7. Soluções	8
8. Referências bibliográficas	9

1. 100 switches, a mesma alteração

Imagine que tem de mudar o servidor de horas (NTP) em 100 switches. À mão: entrar em cada um, escrever os comandos, guardar — um dia inteiro e com risco de erro. Com **automação**, um pequeno programa faz o mesmo em minutos, sempre igual.

2. Exemplo resolvido: Um programa Python de 6 linhas

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
switches = ["10.0.0.11", "10.0.0.12", "10.0.0.13"]
for ip in switches:
    print("A configurar", ip)
    # ligar por SSH e enviar: ntp server 10.0.0.100
print("Concluído!")
```

No módulo vai ver a versão completa com a biblioteca **Netmiko**, e também APIs, JSON e controladores.

DICA DE EXAME

Não precisa de ser programador para o CCNA: basta perceber os conceitos e ler exemplos simples.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Automação de redes — Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um. Exemplo: Um script muda a palavra-passe de 100 switches em 2 minutos.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Python — Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes. Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe show version.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

NTP (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Risco — A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria. Exemplo: Servidores sem backup num local com cortes de luz têm risco alto.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

API (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)) — Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa. Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

JSON (JavaScript Object Notation) — Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas. Exemplo: {"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}

4. Protocolos

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

NTP — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **API**?

- ☐ **A)** Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico
- ☐ **B)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
- ☐ **C)** Independent BSS; modo ad hoc
- ☐ **D)** lease

2. O que significa **Aplicação**?

- ☐ **A)** Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
- ☐ **B)** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **C)** Camada do modelo TCP/IP que corresponde à camada de rede do OSI.
- ☐ **D)** Tempo de inatividade ao fim do qual a sessão da CLI se fecha sozinha.

3. O que quer dizer a sigla **SSH**?

- ☐ **A)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)
- ☐ **B)** Secure Shell
- ☐ **C)** Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)
- ☐ **D)** switching

4. O que significa **Servidor**?

- ☐ **A)** Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).
- ☐ **B)** Classificação da rede no Windows como Privada ou Pública, que muda as regras da firewall.
- ☐ **C)** Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um.
- ☐ **D)** Ataque que envia mais dados do que um programa aguenta, para o fazer falhar ou correr código do atacante.

5. Que porta usa **SSH**?

- ☐ **A)** UDP 514 (TCP 514/6514 com TLS em algumas implementações)
- ☐ **B)** TCP 22
- ☐ **C)** 0-65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

6. Para que serve SSH?

- ☐ **A)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **B)** Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutra equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

7. O que significa API (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações))?

- ☐ **A)** Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.
- ☐ **B)** Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
- ☐ **C)** Software gravado dentro de um equipamento que o faz funcionar. Muda-se raramente, numa «atualização de firmware».
- ☐ **D)** O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

8. O que significa Python?

- ☐ **A)** Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi.
- ☐ **B)** Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes.
- ☐ **C)** Módulo de tomada RJ45 fêmea que se encaixa nas caixas de parede ou nos painéis.
- ☐ **D)** Ataque DoS feito ao mesmo tempo a partir de muitos equipamentos espalhados (botnet).

9. Para que serve NTP?

- ☐ **A)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **B)** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.
- ☐ **C)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.
- ☐ **D)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.

10. O que significa JSON (JavaScript Object Notation)?

- ☐ **A)** Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.
- ☐ **B)** Forma de um equipamento IPv6 criar o seu próprio endereço a partir do prefixo anunciado pelo router, sem servidor DHCP.
- ☐ **C)** Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.
- ☐ **D)** Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino.

6. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a principal vantagem da automação?

- ☐ **A)** Gastar mais cabos
- ☐ **B)** Fazer tarefas repetitivas de forma rápida e consistente
- ☐ **C)** Desligar a firewall
- ☐ **D)** Eliminar o IP

2. Python é muito usado na automação de redes.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. Com automação, uma alteração em 100 switches...

- ☐ **A)** É impossível
- ☐ **B)** Pode ser feita por um script em minutos
- ☐ **C)** Exige trocar os switches
- ☐ **D)** Só funciona com Wi-Fi

7. Soluções

Exercícios

- 1. Resposta:** B) Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)

API = Application Programming Interface (interface de programação de aplicações). Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

- 2. Resposta:** A) Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.

Aplicação: Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.

Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

- 3. Resposta:** B) Secure Shell

SSH = Secure Shell. Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada.

- 4. Resposta:** A) Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).

Servidor: Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).

Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

- 5. Resposta:** B) TCP 22

SSH: porta TCP 22, transporte TCP.

- 6. Resposta:** D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

- 7. Resposta:** B) Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

API: Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

- 8. Resposta:** B) Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes.

Python: Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes.

Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe show version.

- 9. Resposta:** C) Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede). Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

10. Resposta: A) Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

JSON: Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

Exemplo: {"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Fazer tarefas repetitivas de forma rápida e consistente

Rapidez e consistência.

2. Resposta: Verdadeiro

Com bibliotecas como Netmiko e Nornir.

3. Resposta: B) Pode ser feita por um script em minutos

Um script repete a tarefa em todos.

8. Referências bibliográficas

1. EDELMAN, Jason; LOWE, Scott S.; OSWALT, Matt. Network Programmability and Automation. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.
2. CISCO DEVNET. Network Automation and Programmability. Disponível em: <https://developer.cisco.com>. Acesso em: 2026.